



Artículo 01.

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega : 28 / 09 / 2026



Artículo 1 — Sismos: "Cuando México tiembla: la historia contada por los datos"

El artículo aborda el hecho de que, aunque el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publica datos detallados de sismos en México desde 1900, esa información es demasiado técnica para que la mayoría de la gente la entienda o la use, lo que limita su aprovechamiento para investigación, gestión de riesgo o concientización pública de aquí su importancia. Siendo entonces el problema central que se plantea es cómo transformar esos datos crudos en información visual y accesible para todos los ciudadanos.

Los datos provienen de dos fuentes abiertas en formato CSV: el catálogo del SSN (más de 300,000 sismos desde 1900) y dos archivos del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2020, y Censos Económicos).

La fase 1 de este proyecto en los datos es un programa en Python valida estos archivos — detecta campos vacíos, coordenadas inconsistentes o formatos incompatibles — descarta los registros inválidos y genera un script SQL con los datos ya limpios, que se carga en PostgreSQL. Seguido de esto, la fase 2 es simplemente la construcción de los servicios intermediarios del repositorio y el despliegue de los datos visualmente.

El modelo resultante es un almacén de datos dimensional (star schema) con una tabla de hechos, `fact_impacto_sismos_imputed`, que mide el impacto de cada evento sísmico, y cuatro dimensiones: `dim_sismos` (magnitud, profundidad), `dim_tiempo` (fecha, año, mes), `dim_zonas` (ubicación geográfica) y `dim_economia` (indicadores del INEGI). Esto permite cruzar la actividad sísmica con población y actividad económica de cada zona.

El sistema resultante permite consultar mapas interactivos filtrados por magnitud y periodo, mapas de calor sísmico, reportes agregados por estado/año (con gráficas de distribución de magnitudes, correlación magnitud-profundidad, y sismos por mes) y reportes personalizados que combinan filtros de tiempo, magnitud, ubicación, profundidad, población y producción económica. Todo corre en dos contenedores de



Docker (base de datos y servidor web PHP), pensado para que cualquier persona lo instale sin necesidad de configurar nada manualmente.

Hasta esta parte de desarrollo el sistema responde las preguntas que se plantean en un inicio del artículo ***“¿Existe alguna manera de predecir los sismos?”*** y ***“¿Cómo transformar estos datos en INFORMACIÓN ACCESIBLE para cualquier interesado en usarlos?”***

Como limitación, resulta algo contradictorio buscar "accesibilidad para todos" cuando usarlo exige, como mínimo, saber manejar Docker Compose, lo que ya excluye a buena parte de la población; tampoco se contempla accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. Como trabajo futuro, los autores proponen habilitar visualizaciones en 3D, incorporar más fuentes de datos oficiales, e integrar el sistema con plataformas de alerta temprana.



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo, ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacional

